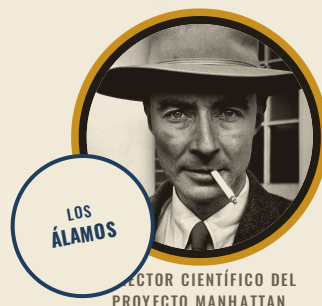


ROBERT OPPENHEIMER 1904 — 1967

Dirigió el mayor proyecto científico de la historia y construyó el arma que lo cambió todo. Nueve años después, **su propio país lo apartó** en un procedimiento sin garantías. La etiqueta de «padre de la bomba» la detestaba.



DIRECTOR CIENTÍFICO DEL PROYECTO MANHATTAN

01 EL HOMBRE QUE NADIE HABRÍA ELEGIDO

No era el candidato obvio: era casi el peor sobre el papel. No tenía Nobel — nunca lo tuvo —, jamás había dirigido nada grande, tenía fama de brillante pero disperso, y arrastraba un historial de amistades comunistas que ponía nerviosos a los servicios de seguridad. Su mujer, su hermano y una antigua pareja habían estado en el Partido.

El general **Leslie Groves**, militar de carrera y su opuesto en todo — ordenado, autoritario, impaciente con los intelectuales —, lo eligió igualmente y peleó para que le dieran la habilitación. Resultó ser **uno de los mejores juicios de personal del siglo**: Oppenheimer se reveló

como un organizador extraordinario, capaz de mantener trabajando juntos a un edificio lleno de premios Nobel con egos incompatibles.

El contexto lo explica todo. En 1938, en Berlín, Hahn y Strassmann descubren la **fisión nuclear**; Lise Meitner la interpreta. De pronto todos los físicos del mundo entienden lo mismo a la vez — **incluidos los alemanes**. En 1939, Einstein firma una carta a Roosevelt advirtiendo del peligro de que Alemania llegue primero.

Ese miedo es el motor de todo, y conviene retenerlo para lo que viene después: **el proyecto nace como una carrera contra Hitler**, no contra Japón.

LA ESCALA

130.000

personas trabajando en el conjunto del Proyecto Manhattan

3

ciudades secretas construidas desde cero: Los Álamos, Oak Ridge y Hanford

2.000M

dólares de la época: decenas de miles de millones actuales

0

premios Nobel de Oppenheimer, pese a dirigirlo todo

02 CRONOLOGÍA

1904	1927	1938	1939	1942	1945	1945	1949	1954	2022
NUEVA YORK Familia judía acomodada de origen alemán; educación exquisita	FÍSICA TEÓRICA Doctorado en Gotinga, en el corazón de la nueva cuántica	LA FISIÓN Hahn y Strassmann la descubren; Meitner la explica	CARTA A ROOSEVELT Einstein advierte del riesgo de que Alemania llegue primero	GROVES LO ELIGE Director científico, contra el criterio de seguridad	TRINITY · 16 JULIO Primera detonación. Alemania se había rendido en mayo	HIROSHIMA Y NAGASAKI 6 y 9 de agosto. La decisión fue de Truman, no suya	SE OPONE A LA BOMBA H Choque frontal con Teller y con Lewis Strauss	LA AUDIENCIA Le retiran la habilitación de seguridad. Teller declara en su contra	ANULACIÓN EE. UU. revoca formalmente aquella decisión, 68 años después

03 SEIS CLAVES

1

Nació contra Hitler

Todo el proyecto se justificó por la carrera con Alemania. Cuando la bomba estuvo lista, **Alemania ya se había rendido** hacía dos meses.

3

Su talento fue organizar

No hizo el descubrimiento clave. Hizo algo más raro: **coordinar a miles de personas** — y a decenas de genios rivales — hacia un objetivo.

5

Lo hundió un rencor personal

Había humillado en público a **Lewis Strauss**, un hombre poderoso y vengativo. La audiencia de 1954 fue en buena parte su factura.

2

No decidió el bombardeo

La orden fue de Truman. Oppenheimer participó en el comité que recomendó el uso, pero **la decisión no era suya**.

4

Cambió de bando a tiempo

Tras la guerra usó su prestigio para frenar la escalada y oponerse a la bomba H. Eso, no su pasado, fue lo que le costó la carrera.

6

No fue un juicio

Fue un procedimiento administrativo **sin garantías**: escuchas ilegales a sus conversaciones con su abogado y pruebas que él no podía ver.

04 LOS ÁLAMOS · UNA CIUDAD QUE NO EXISTÍA

Su idea fue concentrar a todo el mundo en un solo sitio, aislado. Eligió una meseta de Nuevo México que conocía de joven, donde había un internado. Se levantó desde cero una ciudad secreta que no figuraba en ningún mapa: los nacidos allí tenían como lugar de nacimiento un apartado de correos.

La apuesta era arriesgada. Groves quería compartimentar — que cada equipo supiera solo lo suyo, por seguridad. Oppenheimer impuso lo contrario: coloquios semanales donde todos los científicos discutían todo. Es probablemente la razón de que funcionara tan rápido, y una lección que se repite: los problemas difíciles se resuelven cuando la gente puede hablar entre sí.

Hubo dos diseños en paralelo, porque no sabían cuál funcionaría. El de uranio era tan simple — disparar una mitad contra la otra — que ni se probó: fue directo a

Hiroshima. El de plutonio exigía una implosión perfectamente simétrica, un problema endiablado que resolvieron con lentes explosivas; ese sí necesitó una prueba, y esa prueba fue Trinity.

16 de julio de 1945, 5:29 de la madrugada. Funcionó. La cita famosa — «ahora me he convertido en la Muerte, destructor de mundos», del Bhagavad Gita, que él leía en sánscrito — la contó años después en una entrevista. Lo que dijo en el momento, según su hermano Frank, fue mucho más seco: «funcionó».

El detalle incómodo estaba encima de la mesa: Alemania se había rendido el 8 de mayo. El motivo por el que todos ellos habían aceptado trabajar en aquello había desaparecido dos meses antes de la prueba. Solo un científico, Joseph Rotblat, se marchó por eso. El resto siguió — y esa inercia es una de las preguntas más difíciles de toda la historia.

TRINITY

21 kt

potencia estimada, muy por encima de casi todas las apuestas del equipo

8 may

rendición de Alemania: dos meses antes de la prueba

1

científico que abandonó el proyecto por motivos de conciencia: Joseph Rotblat

3 sem

entre Trinity y Hiroshima

05 «SANGRE EN LAS MANOS»

En octubre de 1945 se lo dijo a Truman a la cara: «siento que tengo sangre en las manos». Truman se quedó helado. Después comentó en privado que no quería volver a ver a «ese físico llorica» — porque en su lógica el que había decidido era él, el presidente, y no le correspondía a un científico apropiarse de esa culpa.

Los dos tenían parte de razón, y ahí está el nudo moral de toda esta historia: ¿de quién es la responsabilidad cuando quien fabrica y quien ordena no son la misma persona?

Sobre si las bombas eran necesarias, ochenta años después los historiadores siguen divididos, y quien te lo

presente como algo obvio en cualquiera de los dos sentidos te está simplificando. Los argumentos serios de ambos lados están en el recuadro.

Lo que sí está claro es el efecto que tuvo en él. El hombre que había dirigido Los Álamos dedicó el resto de su vida a intentar frenar lo que había ayudado a crear: defendió el control internacional de la energía atómica y se opuso a la carrera armamentística. En 1953 lo resumió con una imagen difícil de olvidar: las dos superpotencias eran como dos escorpiones en una botella, cada uno capaz de matar al otro, pero solo a costa de su propia vida.

ARGUMENT A FAVOR

Una invasión de Japón habría costado cientos de miles de vidas, también japonesas.

Japón no daba señales creíbles de rendición incondicional.

El bombardeo de Tokio ya había matado a más gente en una sola noche.

ARGUMENT EN CONTRA

Japón estaba bloqueado y derrotado; era cuestión de tiempo.

La entrada de la URSS el 8 de agosto pesó tanto o más en la rendición.

Nagasaki, tres días después, es mucho más difícil de justificar.

Hubo un componente de mensaje a Stalin, no solo militar.

06 1954 · LA CAÍDA

Se opuso a la bomba de hidrógeno, mil veces más potente que la de Hiroshima. No solo por moral: argumentaba que era militarmente absurda — no hay objetivos de ese tamaño — y que desataría una escalada sin fondo. Enfrente tenía a **Edward Teller**, que llevaba años obsesionado con ella y la quería a cualquier precio.

Y cometió un error que no tenía nada que ver con la ciencia: **humilló en público a Lewis Strauss** en una comparecencia en el Congreso, ridiculizando su postura ante las risas de la sala. Strauss presidía la Comisión de Energía Atómica, era rencoroso y tenía poder. Nunca lo olvidó.

En **1954**, en plena era McCarthy, se le convoca a una audiencia de seguridad. **No fue un juicio**: fue un procedimiento administrativo sin garantías. Su abogado no tenía acceso a documentos clasificados que sí usaba la acusación, y el FBI **escuchaba ilegalmente sus**

conversaciones con él y pasaba el contenido al otro lado.

Sacaron todo: sus amistades comunistas de los años treinta, su mujer y su hermano, y sobre todo el **«incidente Chevalier»** — una conversación de 1943 que él había relatado de forma confusa y contradictoria a los servicios de seguridad, para proteger a un amigo. Aquello, once años después, se usó para presentarlo como poco fiable.

Teller declaró en su contra. Dijo que preferiría ver los intereses del país en otras manos. Con eso ganó la bomba H y perdió a la comunidad científica: **quedó aislado del gremio de por vida**.

Le retiraron la habilitación de seguridad. No fue a prisión — fue algo más eficaz: lo dejaron sin acceso, sin influencia y sin voz. El hombre que había dirigido el mayor proyecto científico de la historia quedó fuera del sistema que había ayudado a construir.

EL PROCESO

1954

audiencia a puerta cerrada, en el clímax de la caza de brujas

1963

premio Enrico Fermi: la rehabilitación simbólica de Kennedy y Johnson

1967

muere de cáncer de garganta. Fumaba sin parar

2022

EE. UU. anula la revocación y reconoce que el proceso fue viciado

07 EL PERSONAJE · Y LO QUE SE CUENTA DE ÉL

LO COMPROBABLE

- Nunca fue miembro del Partido Comunista, aunque financió causas de izquierda en los años treinta y tuvo relaciones muy cercanas con militantes.
- No espío ni pasó información. Ninguna investigación, ni entonces ni después, encontró nada.
- Sí mintió en 1943 sobre el incidente Chevalier, intentando proteger a un amigo. Ese error fue real y le costó carísimo.
- Su mérito fue de gestión más que de descubrimiento. Su mejor física — agujeros negros, en 1939 — quedó eclipsada.

LOS MATICES QUE SE PIERDEN

- «El padre de la bomba» es una simplificación que él odiaba: hubo miles de personas y varias líneas de trabajo en paralelo.
- La cita del Bhagavad Gita no se dijo en Trinity: la contó años después ante una cámara.
- No fue un pacifista arrepentido: defendió el uso de la bomba en su momento y siguió asesorando a la Comisión de Energía Atómica.
- Su caída no fue por comunista, sino por oponerse a la bomba H y por haber humillado al hombre equivocado.

SU FÍSICA DE VERDAD

En **1939**, con Snyder, describió el colapso gravitatorio de una estrella masiva: **el primer trabajo serio sobre agujeros negros**. Se publicó el mismo día que Alemania invadió Polonia y quedó sepultado. Habría bastado para una carrera brillante.

VER FICHA 10 · EINSTEIN

DOS ESCORPIONES EN UNA BOTELLA

Su imagen de 1953 para la disuasión nuclear: dos potencias capaces de matarse mutuamente, pero **solo a costa de la propia vida**. Sigue describiendo el equilibrio del terror mejor que cualquier tratado.

GUERRA FRÍA

LA PREGUNTA QUE DEJÓ ABIERTA

Si quien construye no decide, y quien decide no entiende lo que se construye, **¿dónde está la responsabilidad?** Es la pregunta que hoy se repite con cada tecnología que avanza más rápido que su control.

SIGUE VIGENTE

«LOS FÍSICOS HAN CONOCIDO EL PECADO»

Lo dijo en 1947, y añadió que era un conocimiento que ya no podían perder. Su vida resume la contradicción entera del siglo XX: **el mismo talento que resuelve un problema imposible puede crear otro que ya no tiene solución**. Murió apartado y en 2022, sesenta y ocho años después, su país reconoció que aquello había sido injusto. **Ver Ficha 10 · Einstein**, que firmó la carta que lo puso todo en marcha, y **Ficha 11 · Galileo**, sobre la ciencia frente al poder.